

习题 4.2

张志聪

2025 年 9 月 2 日

6

(1) f 在 $[a, +\infty)$ 上有界。

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 由局部有界性可知, $\exists G > 0, M > 0$, 当 $x > M$ 时, 有

$$|f(x)| \leq G$$

$\therefore f$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续

$\therefore f$ 在 $[a, M]$ 上连续, 由有界性定理可知,

$\exists P > 0$, 对 $\forall x \in [a, M]$, 有

$$|f(x)| \leq P$$

取 $Q = \max(P, G)$, 对 $\forall x \in [a, +\infty)$ 有

$$|f(x)| \leq Q$$

综上, f 在 $[a, +\infty)$ 上有界。

(2) f 在 $[a, +\infty)$ 上必有最大值或最小值。

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ 。

(2.1) 如果 $\exists x_0 \in [a, +\infty)$, 有 $f(x_0) > L$, 由保号性可知, $\exists M > x_0$, 当 $x > M$ 时, 有

$$f(x) < f(x_0)$$

$\therefore f$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续

$\therefore f$ 在 $[a, M]$ 上连续, 由最大、最小值定理, f 在 $[a, M]$ 上有最大值, 不妨

设为 P 。

$\because x > M$ 时, 有

$$f(x) < f(x_0) < P$$

所以, P 就是 f 在 $[a, +\infty)$ 上的最大值。

(2.2) 如果 $\exists x_0 \in [a, +\infty)$, 有 $f(x_0) < L$, 由保号性可知, $\exists M > x_0$, 当 $x > M$ 时, 有

$$f(x_0) < f(x)$$

$\because f$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续

$\therefore f$ 在 $[a, M]$ 上连续, 由最大、最小值定理, f 在 $[a, M]$ 上有最小值, 不妨设为 p 。

$\because x > M$ 时, 有

$$p < f(x_0) < f(x)$$

所以, p 就是 f 在 $[a, +\infty)$ 上的最小值。

(2.3) 如果 $\exists x_0 \in [a, +\infty)$, 有 $f(x_0) < L$ 或 $f(x_0) > L$, 那么, $f(x) = L$, 即 $f(x)$ 是常值函数, 此时, L 既是 f 在 $[a, +\infty)$ 上的最大值, 也是 f 在 $[a, +\infty)$ 上的最小值。

综上, f 在 $[a, +\infty)$ 上必有最大值或最小值。

13

- (1) 在 $[a, b]$ 上一致连续。

$\because f$ 在 $[a, b]$ 上连续,

$\therefore$ 由一致连续性定理, f 在 $[a, b]$ 上一致连续。

- (2) 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续。

可取 $\epsilon = 1$, 对无论多么小的正数 δ , 取 $x' = n + \frac{\delta}{2}, x'' = n$, 总有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x') - f(x'')| &= \lim_{n \rightarrow +\infty} |(n + \frac{\delta}{2})^2 - n^2| \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} |n\delta + \frac{\delta^2}{4}| \\ &= +\infty\end{aligned}$$

于是, 由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x') - f(x'')| = +\infty$, $\exists N > 0$, 当 $x > N$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| > 1$$

所以, f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续。

16

$\because \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 由柯西准则可知, $\forall \epsilon > 0, \exists M > a$, 当 $x', x'' > M$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon$$

$\therefore$ 对任意 $\delta > 0$, 存在 $x', x'' \in [M+1, +\infty)$ 且 $|x' - x''| < \delta$, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon$$

$\therefore f$ 在 $[M+1, +\infty)$ 上一致连续。

$\because f$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\therefore$ 由一致连续性定理, f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续。

综上, f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

17

提示

$$g(x) = f(x+a) - f(x)$$

考虑 $g(x) = 0$ 的解。